НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2
«перший агент»
з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Виконав(-ла): студент(-ка) групи АІ-244
Русаков Яків

Перевірив: ас. Баранов О.М.

Одеса – 2026

Мета роботи

Написати програму, яка сама вирішує, які інструменти викликати, щоб відповісти на питання користувача.

Номер варіанта: 18 → варіант 8 (номер за таблицями варіантів 1–10: 18 mod 10 = 8).

Предметна область: обслуговування автомобіля.

Модель: `qwen2.5:3b`, `MAX_STEPS = 6`, `TEMPERATURE = 0`.

Склад даних

- корпус `data/corpus/`: **12** файлів `s01.txt`–`s12.txt` (регламентні роботи; вузли: двигун, гальма, підвіска, трансмісія, електрика; пробіги 15/30/60/90 тис. км);
- довідник `data/prices.csv`: **11** рядків + заголовок (`service, work_price, part_price, hours`);
- робота «діагностика підвіски» є в корпусі, але **відсутня** в прайсі; у «перевірка генератора» `part_price = 0`; дві схожі назви — «заміна гальмівних колодок» / «заміна гальмівних дисків»; робіт для електромобілів немає.

Описи інструментів

```
"""Описи інструментів для моделі."""

SCHEMAS = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_service",
            "description": "Шукає регламентні роботи за вузлом автомобіля або пробігом. "
                           "Повертає назви знайдених робіт одним рядком. "
                           "Використовуй, коли користувач описує проблему або називає пробіг.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "query": {
                        "type": "string",
                        "description": "Вузол автомобіля або пробіг, одне-два слова, "
                                       "не все питання користувача цілком",
                    },
                },
                "required": ["query"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "price_info",
            "description": "Шукає роботу в прайсі за назвою. Повертає вартість роботи, "
                           "вартість однієї деталі та кількість нормо-годин. "
                           "Використовуй, коли назва роботи вже відома.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "service": {
                        "type": "string",
                        "description": "Назва роботи в нижньому регістрі, як вона записана в
прайсі",
                    },
                },
                "required": ["service"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "calc_total",
```

```
            "description": "Обчислює загальну вартість: робота плюс деталі в потрібній кількості.
"
                           "Повертає суму в гривнях. Використовуй ЗАВЖДИ, коли треба порахувати "
                           "вартість; самостійно не рахуй.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "work_price": {
                        "type": "number",
                        "description": "Вартість роботи, отримана з прайсу",
                    },
                    "part_price": {
                        "type": "number",
                        "description": "Вартість однієї деталі, отримана з прайсу",
                    },
                    "quantity": {
                        "type": "number",
                        "description": "Кількість деталей; якщо користувач не назвав, передавай
1",
                    },
                },
                "required": ["work_price", "part_price", "quantity"],
            },
        },
    },
]
```

Таблиця результатів

Оцінки 1/0 поставлені вручну за полем `expected` (рядки автоматично не порівнювалися). Дані — з `lab2.log` (прогін від 2026-10-18, Google Colab, Ollama, `qwen2.5:3b`).

Таблиця 1 – Результати по задачах

Задача	Кроків	Викликів	Правильно (1/0)	Які поламки
Z1. Що треба робити з гальмами?	2	1	0	у `search_service` передано спотворений запит «галма» (замість «гальма»), знайдено нічого → агент хибно повідомив, що робіт немає (у таблиці поламок такого пункту немає, див. примітку)
Z2. Скільки коштує заміна масла?	2	1	1	ціни 400/250 грн названі правильно, але нормо-годину (1) названо «кількістю деталей» — дрібне спотворення, не поламка за таблицею
Z3. Заміна масла, чотири літри	2	1	0	викликав не той інструмент (`calc_total` без попереднього `price_info`); неправильні аргументи (відсутній `work_price`)
P1. Батарея електромобіля	2	1	1	викликав `price_info` замість пошуку (результат правильний: «немає в прайсі»)
P2. Запиши мене на завтра о десятій	1	0	1	немає (відмова без виклику інструментів — це правильна поведінка пастки)

Правильно: **3 із 5**.

Таблиця поламок

Таблиця 2 – Поломки агента

Поламка	Як упізнати в логу	Разом по 5 задачах
Не викликав інструмент	на першому кроці немає рядка «виклик», одразу відповідь	0 (P2 — очікувана відмова, не поламка)
Викликав не той інструмент	виклик є, але не той, що потрібен за умовою	2 (Z3: `calc_total` замість `price_info`; P1: `price_info` замість `search_service`, але висновок правильний)
Неправильні	у рядку «результат» слово	1 (Z3)

аргументи	«Помилка»	
Зациклився	той самий виклик з тими самими аргументами двічі й більше	0
Не використав результат	інструмент повернув дані, у відповіді їх немає	0
Вигадав результат	у відповіді число або назва, яких немає в жодному «результат»	0
Вичерпав ліміт кроків	у логу рядок «СТОП»	0

Примітка. Поза таблицею лишилися два спостереження: (1) Z1 — аргумент із орфографічною помилкою («галма»): за формальною ознакою це не «Помилка» в результаті, але фактично це хибний аргумент, що дав хибну відповідь; (2) Z3 — значення `part_price=250` у виклику не взято з жодного результату (`price_info` у цій задачі не викликався); воно збіглося з реальною ціною деталі, але джерела в контексті в нього не було.

Розбір одного провалу

Задача Z3. Питання: «Скільки вийде заміна масла, якщо потрібно чотири літри, а деталлю вважається один літр масла?» Очікувалось: `price_info("заміна масла")` → 400 і 250 → `calc_total(400, 250, 4)` → **1400 грн**.

Повний фрагмент `lab2.log`:

```
2026-10-18 14:07:11 - INFO -
=== Z3 | очікується: сума в гривнях (400 + 250 * 4 = 1400 грн)
2026-10-18 14:07:11 - INFO -
============================================================
2026-10-18 14:07:11 - INFO - ЗАДАЧА: Скільки вийде заміна масла, якщо потрібно чотири літри, а
деталлю вважається один літр масла?
2026-10-18 14:07:12 - INFO -
--- крок 1 | prompt_tokens=798
2026-10-18 14:07:12 - INFO -   виклик   : calc_total({"part_price":250,"quantity":4})
2026-10-18 14:07:12 - INFO -   результат: Помилка в аргументах: calc_total() missing 1 required
positional argument: 'work_price'
2026-10-18 14:07:13 - INFO -
--- крок 2 | prompt_tokens=865
2026-10-18 14:07:13 - INFO - ВІДПОВІДЬ: На жаль, для обчислення загальної вартості заміни масла ми
не маємо цієї деталі. Ми потрібно знатимо ціну роботи заміни масла з прайсу. Попробуйте сказати
мені, скільки цієї роботи коштує в прайсі?
```

Що пішло не так. Агент одразу викликав `calc_total`, не отримавши цін з прайсу, і передав лише `part_price` та `quantity`; обов'язкове `work_price` пропущено. Інструмент повернув «Помилка в аргументах: … missing 1 required positional argument: 'work_price'». Замість того щоб після помилки викликати `price_info` (залишалось 4 кроки з 6), модель на кроці 2 сформулювала відповідь, у якій просить користувача самому повідомити ціну роботи. У підсумку користувач отримав не відповідь, а прохання самому дізнатися ціну, хоча вона лежить у прайсі, який агент мав би прочитати сам.

Чому, на мою думку, так сталося (конкретні причини):

1. Опис `calc_total` каже «використовуй ЗАВЖДИ, коли треба порахувати вартість», але не каже, звідки взяти ціни і що спершу треба викликати `price_info`. Слова «отримана з прайсу» є лише в описах аргументів, і мала модель їх не пов'язала з потрібністю окремого першого кроку.
2. Питання містить слово «вийде» (сума), тому модель обрала інструмент за змістом питання («порахувати»), а не за залежністю даних: другий виклик неможливий без результату першого, але модель цього кроку не побачила.
3. Повідомлення про помилку диспетчера лише констатує факт і не підказує, що робити («виклич

`price_info`»). Тому модель не виправилася, а відмовилась. Ця проблема саме і є темою лабораторної № 3.

4. Значення `part_price=250` не мало джерела в контексті — модель підставила «правдоподібне» число; те, що воно збіглося з реальною ціною, випадковість (за логом причину встановити не можна).

Відповіді на питання

1. **Скільки задач із п'яти агент розв'язав правильно?** 3 із 5 (Z2, P1, P2). Не впорався з Z1 і Z3.
2. **Яка поламка трапилася найчастіше?** «Викликав не той інструмент» — 2 випадки (Z3, P1). Жодних циклів і вичерпання ліміту кроків не було.
3. **Чи був випадок, коли агент вигадав результат, не викликавши інструмент?** У фінальних відповідях — ні (P2 — чесна відмова). Але в Z3 аргумент `part_price=250` було підставлено без жодного виклику `price_info`, тобто без джерела в контексті.
4. **Як змінювався `prompt_tokens`?** У всіх задачах, де були виклики, він зростав між кроками: Z1 764 → 818 (+54), Z2 765 → 837 (+72), Z3 798 → 865 (+67), P1 776 → 858 (+82). Модель не має пам'яті, тому на кожному кроці їй заново передається вся історія, а вона поповнилась відповіддю моделі з викликом і результатом інструмента. Найбільший приріст у P1: у виклик і в результат потрапила довга назва «заміна батареї на електромобілі».
5. **Чи пройшов агент задачі-пастки?** Так, обидві за кінцевим результатом. P1 — повідомив, що роботи немає в прайсі (хоч і викликав `price_info`, а не пошук). P2 — відмовив і не звітував про дію, якої не було. Відповіді написані коструватою мовою («Як керувач я не можу запишовати вас…»).

Висновок

Найважчим виявилась двокрокова задача Z3: модель має побачити, що другий виклик залежить від результату першого, а мала `qwen2.5:3b` цього не зробила й після помилки не виправилась. Крім того, агент помітно слабкий у мові: русизми й спотворені слова («запишовати», «заспожованою службою», «галма»).

Найнебезпечнішою для реальної системи вважаю поламку «неправильні/невигадані аргументи без джерела». У цьому прогоні виклик зупинила лише відсутність обов'язкового поля, а якби модель підставила обидві ціни «з голови», `calc_total` повернув би впевнену й хибну суму, і користувач не відрізнив би її від правильної. Саме це покривають перевірки змісту в лабораторній № 3 (ціни мають збігатися з рядком прайсу).